

MOFOM

다목적 산림경영 의사결정 지원 AI

산주가 임야의 필지번호 입력시 AI가 위성으로 임분 상태를 읽고 30년 생장을 내다보아
여섯 경영 방안의 값을 견주어 산림경영 의사결정을 데이터 기반으로 지원하는 서비스.



1

연구 배경과 문제

노령림 편중과 국가 탄소중립 · 영세 산주의 정보 격차 · 정책과 인센티브의 어긋남

2

제안 서비스와 다섯 모듈

필지번호 하나로 위성 추정부터 산주 UI까지 잇는 A·B·C·D·E 모듈 처리 흐름

3

데이터 활용과 독창성

국립산림과학원 데이터를 중심에 둔 산림 빅데이터 활용 · 조회를 넘어 의사결정까지 지원

4

핵심 결과와 검증

세 방법의 편향을 맞댄 교차검증 · 민감도·강건성 · 탄소시장 진입 임박 · 234개 테스트

5

구현과 발전

웹 화면으로 실사용 시연 · 산주 맞춤 보고서 · 제도화 및 확장 로드맵

01. 연구 배경

1 생장이 둔화된 장령림에 산림이 편중

- 우리나라 산림은 31~50년생 구간에 크게 치우쳐 이 구간이 전체 면적의 **75.4%** 를 차지.
- 생장이 정점을 지난 나무가 많아질수록 해마다 늘어나는 **탄소순흡수량이 둔화**.
- 「2030 NDC」는 흡수원에서 **26.7백만 톤CO₂** 를 순흡수하도록 정했고, 그중 **25.5백만 톤**을 산림이 맡음. (산림청, 「제6차 국가산림자원조사」, 2022; 환경부·관계부처합동, 「2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 상향안」, 2021)
- 목표를 이루려면 노령림 개별 후 갱신을 통한 탄소흡수 순환이 필요하며, 정부도 「2050 탄소중립 산림부문 전략」으로 벌기령을 합리적으로 조정하려 함.
(산림청, 「2050 탄소중립 산림부문 추진전략」, 2021)

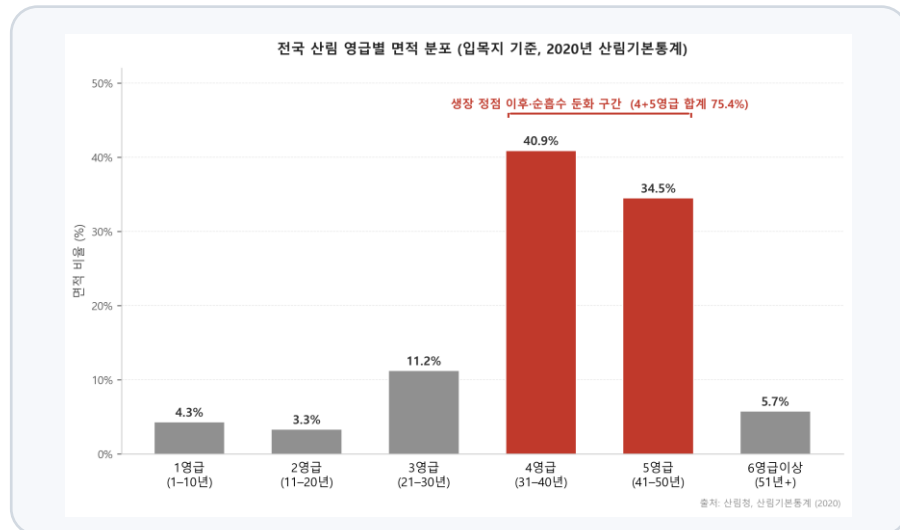


그림 1. 전국 산림 영급별 면적 분포 (입목지 기준, 2020년 산림기본통계)

“어느 임지를, 언제, 어떻게 베고 다시 심을 것인가?”

이 결정은 국가 탄소중립 이행 목표와 직결됨.

그러나 실질적 의사결정 주체인 산주에게는 임지를 객관적으로 평가할 수단이 없음.

01. 문제점

2 산주는 판단 근거를 갖지 못한다.

86.2%

3ha 미만 영세 산주 (산림청, 임업통계연보 2022)

3,738만원

임가 연소득 1차산업 최저 (통계청, 임가경제조사 2022)

- 사유림은 소유 규모가 작고 경영자는 고령이라 전문 컨설팅에 닿기 어려움.
- 산주는 소유한 산에 나무가 얼마나 있고 탄소가 얼마나 쌓였는지조차 알기 어렵고, 벌 때 등급별 목재값에서 비용을 빼고 탄소수익을 더한 실제 가치를 가능할 수단이 없음.
- 한 필지의 선택이 수십 년에 걸쳐 수천만 원을 좌우 하는데도, 기댈 근거가 사실상 비어 있음.

3 정책과 산주의 이익이 어긋난다.

- 탄소순환 정책은 '벌채하여 순환'을 권하지만, 산림탄소상쇄의 상당수는 '벌채하지 않고 존치'해 탄소를 늘리는 벌기연장형.
- 임지 단위에서 정책의 방향성이 충돌함.

왜 시가 필요한가?

- 인력으로 전국 산림을 일일이 측정 불가
→ 위성+학습 모델이 넓은 지역을 추정하는 유일한 현실적 방법
- 수백 쪽 운영표준·가격·법령을 산주가 해석하기 어려움
→ 자동 계산과 자연어 설명이 격차를 메움
- 추정·예측·경제성·시장이 실제 결정으로 이어지지 못하는 단절 발생
→ 하나로 잇는 통합이 필요

02. 제안

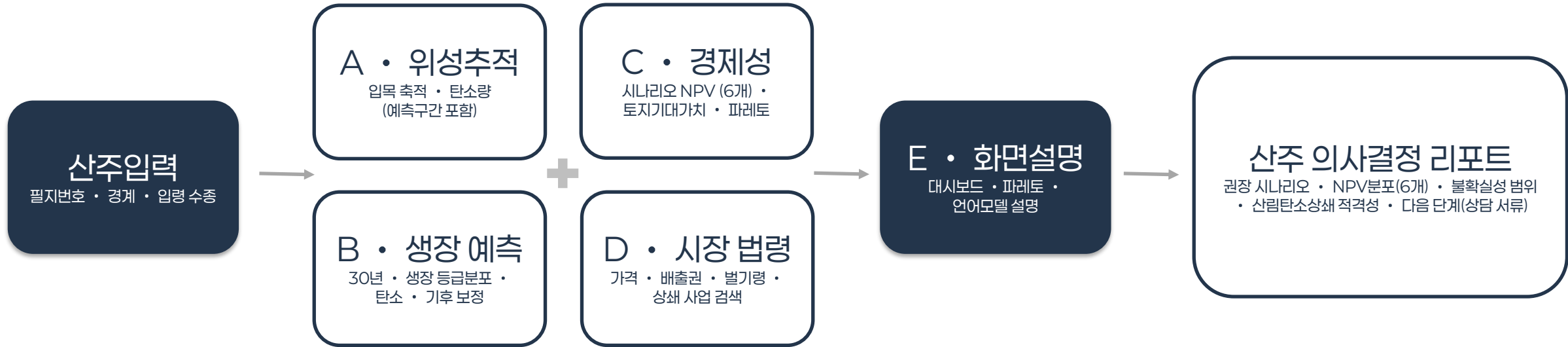


그림 2. 다섯 모듈을 두 어댑터로 연결한전체 처리 흐름

결론

계산은 각 모듈(A~D)에서 모두 끝내 시나리오 (6개) 값을 미리 구하고, LLM은 그 결과를 해석만 맡아 환각 현상(Hallucination)을 방지함.
모듈은 같은 형식으로 통일되어, 한 곳이 멈춰도 나머지 결과는 사용 가능.

03. 모듈 A

A

위성 입목 바이오매스 추정

- 인력으로 넓은 면적의 산림을 일일이 측정할 수 없어, 위성 영상과 학습된 모델로 넓은 지역을 한 번에 추정
- 학습 기준: NASA GEDI 라이다가 실제로 측정한 바이오매스
(표본 11,026곳; Dubayah et al., 2022, NASA/LARSE GEDI L4A)
- 입력: 위성 광학·레이더·지형고도 등 25가지 정보를 함께 사용
- 포인트 추정값에 더해 90% 예측구간을 함께 제시하여 불확실성을 명시
- 성능: 교차검증 R^2 **0.479**, RMSE 59.3 Mg/ha, 90% 구간 포함률 0.916
- 예측구간이 실제값의 약 92%를 담아내, 추정치뿐 아니라 그 오차 폭까지 신뢰할 수 있음.
- 이 오차 범위는 버려지지 않고 이후 경제성 계산의 불확실성으로 그대로 이어져, 결과의 신뢰 수준을 함께 산출하는 근거가 됨.

GEDI 라벨 대조 - 추정값과 예측구간

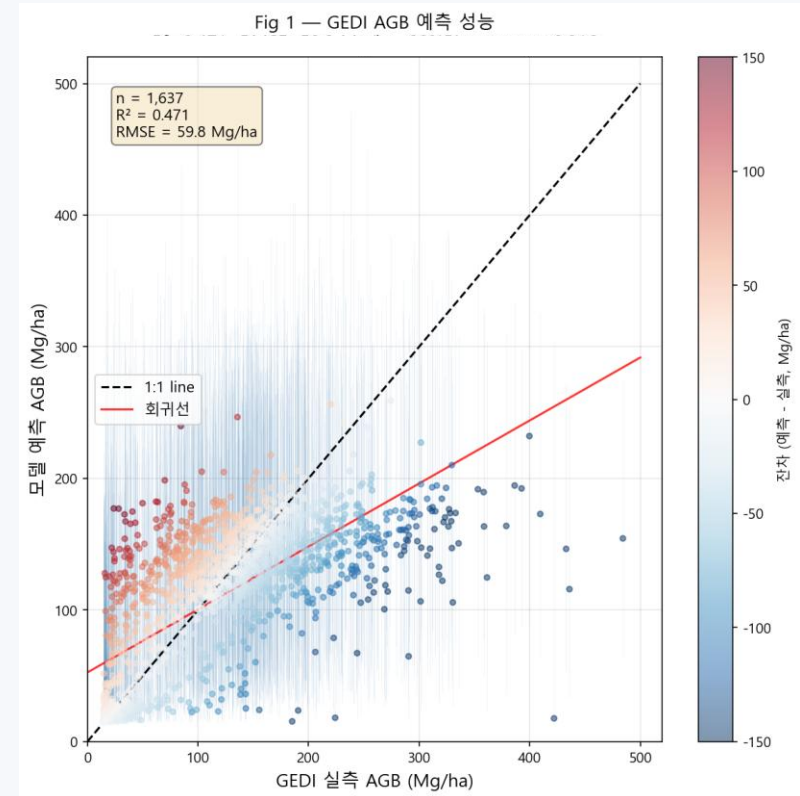


그림 3. 위성 추정 성능과 예측구간 진단

03. 모듈 A

국가산림자원조사(실측) 대조

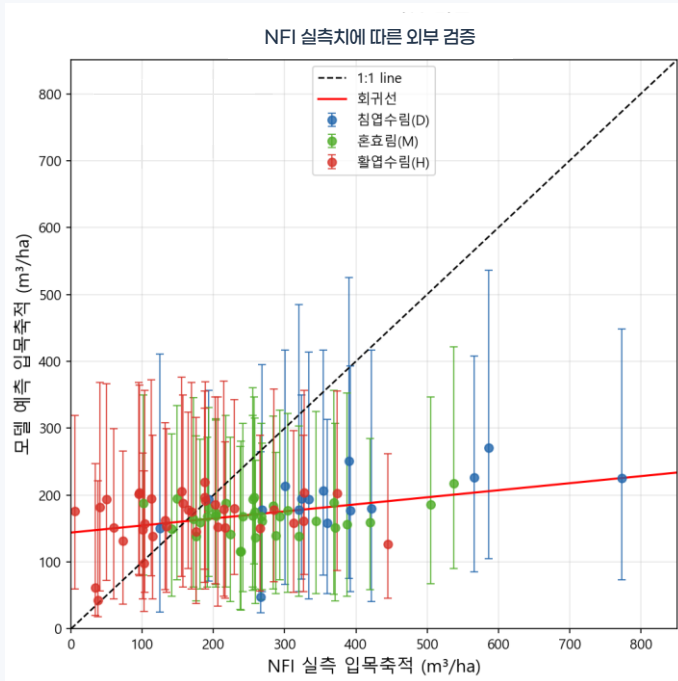


그림 4. NFI 실측치에 따른 외부 검증

국가산림자원조사 실측치와 대조하면 저·중밀도 구간은 비교적 잘 맞으나, 고밀도 구간에서 위성 추정이 낮게 나오는 경향이 뚜렷함.

보은 전역 입목 바이오매스 추정 지도

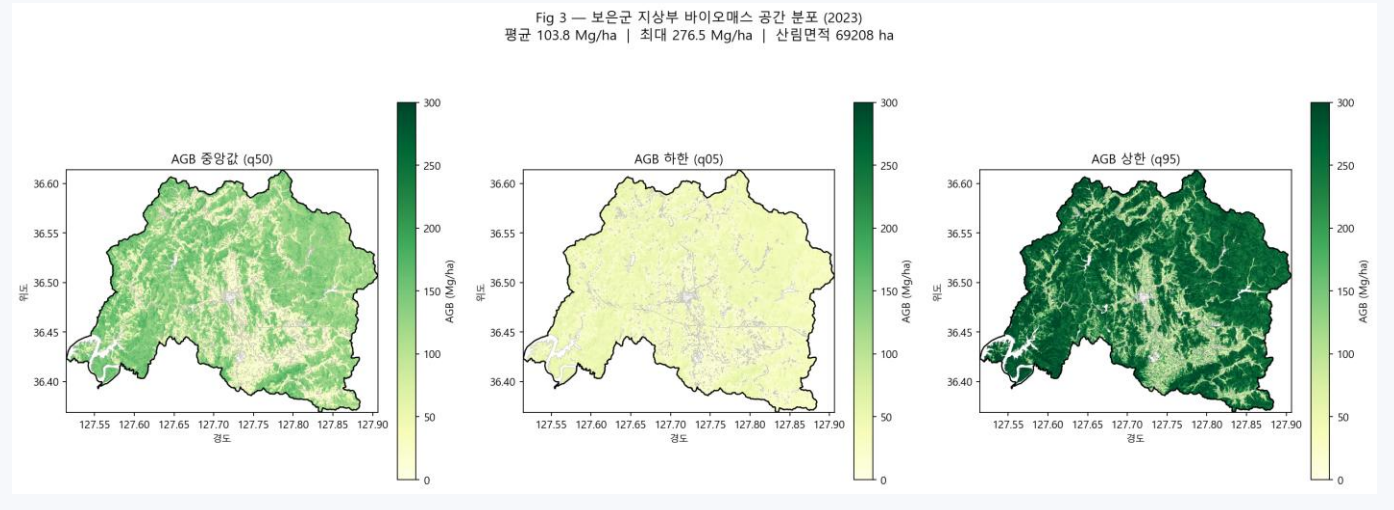


그림 5. 위성데이터 기반 보은 임야 바이오매스 지도

고밀도 침엽수림 구간에서 위성 기반 추정의 체계적 과소추정이 확인됨.

중앙값·하한·상한 세 지도를 함께 제시하여, 한 지점의 추정이 공간적으로 얼마나 확실한지까지 산주가 직접 확인할 수 있음.

B 임분 성장 · 등급분포 · 기후 보정

- 국가임분수확표에 기반하여 수종·지위지수별 30년 성장 궤적을 예측
- 실제 조사한 나무 46,722그루 (NFI 5·6·7차, 충북)로 굵기별 구성을 맞춰, 굵은 목재 비율이 오르는 과정을 추적
(Weibull 분포 적합, 왜도 +1.112; 산림청·KFRI, NFI 7차)
- 탄소는 **국립산림과학원 흡수량 기준으로 계산**
(국립산림과학원, 「산림탄소흡수량 산정 기준」, 2020)
- 기후변화(NEX-GDDP SSP 시나리오, 기후보정)까지 반영하되, 신뢰 한계 구간을 자동 경고하여 과신 방지

30년 성장·탄소 곡선과 등급 변화

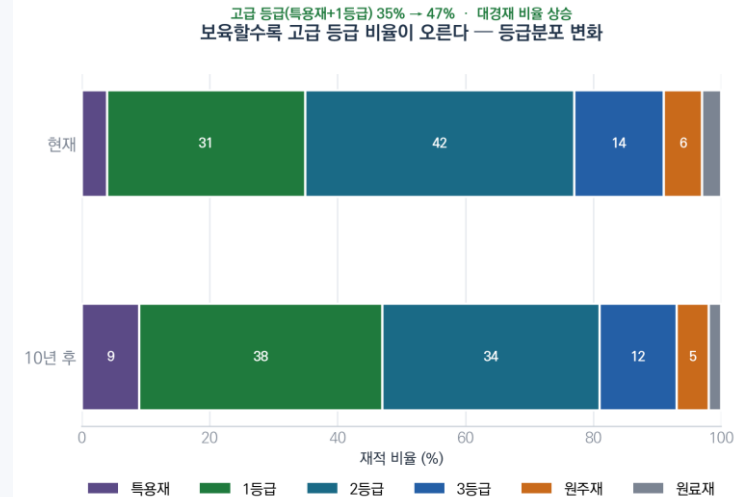
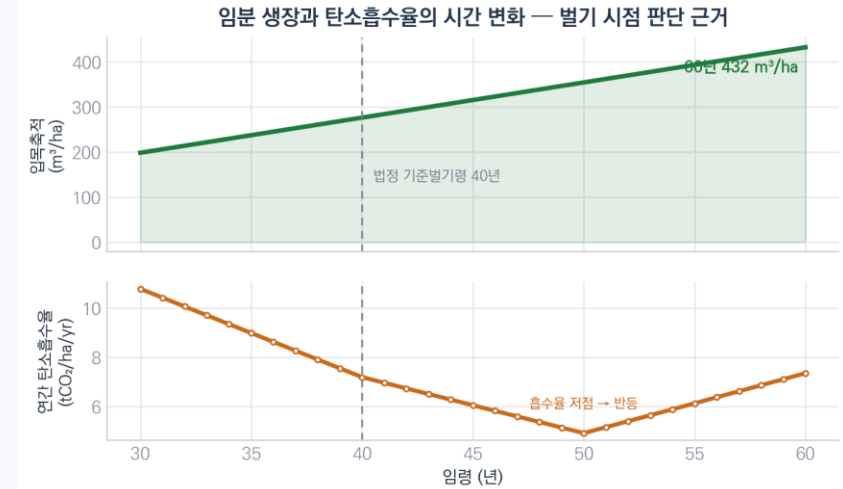
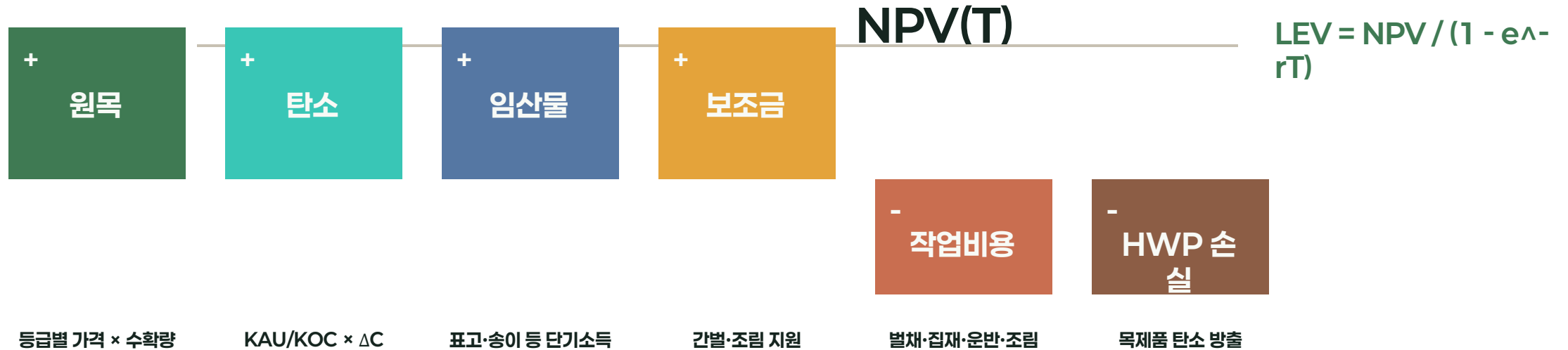


그림 6·7. 축적·탄소 곡선(상)과 보육에 따른 등급 상승(하)

03. 모듈 C

C

불확실성까지 함께 계산



핵심 차별점

수식은 학술적 근거이고, Module C는 그 수식을 한국 산림 데이터·법령·시장 가격·보조사업으로 실제 실행 가능한 함수로 만든 구현체입니다.

즉 '나무값 계산기'가 아니라 산주·임자·시나리오 단위 토지기대가치 엔진입니다.

순현재가치 = (원목 + 탄소 + 임산물 수입 + 보조금) - 작업비용 - 벤 뒤 목재의 탄소 손실, 이 값에 할인율 적용

토지기대가치(LEV) = 위의 공식을 무한히 반복했을 때의 땅값 · Faustmann(1849) · Hartman(1976) 을 산주·임지 단위로 구현

C

불확실성까지 함께 계산

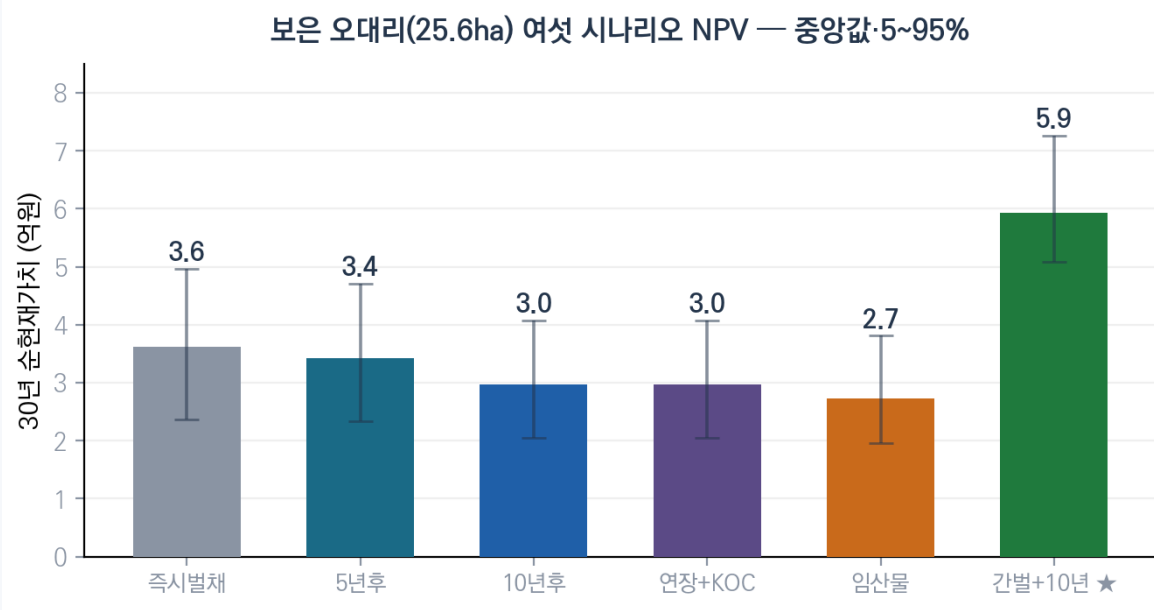
- 가격·생장·할인율·기후의 불확실성을 반영하여 Monte Carlo 시뮬레이션 실행으로,
중양값과 5~95% 분위 신뢰구간을 함께 제시
- 하나의 정답 대신 추정 신뢰도를 3등급으로 명시
- 법으로 정한 벌기령에 못 미치는 선택은 자동으로 제외

견주는 여섯 경영 시나리오

- 즉시 벌채 지금 베고 다시 심음 - 기준
- 5년 / 10년 후 더 키워 굵은 목재 비율↑
- 연장 + 탄소상쇄 벌기 연장 + KOC 등록
- 임산물 병행 표고·송이 등 단기소득
- 간벌 + 10년 속아베기 보조 + 10년 보육

03. 모듈 C: 시나리오의 값과 상충 (보은 오대리 실증)

여섯 시나리오 순현재가치 (중앙값·5~95%)



수익 ↔ 탄소 파레토 (★ 파레토-최적)

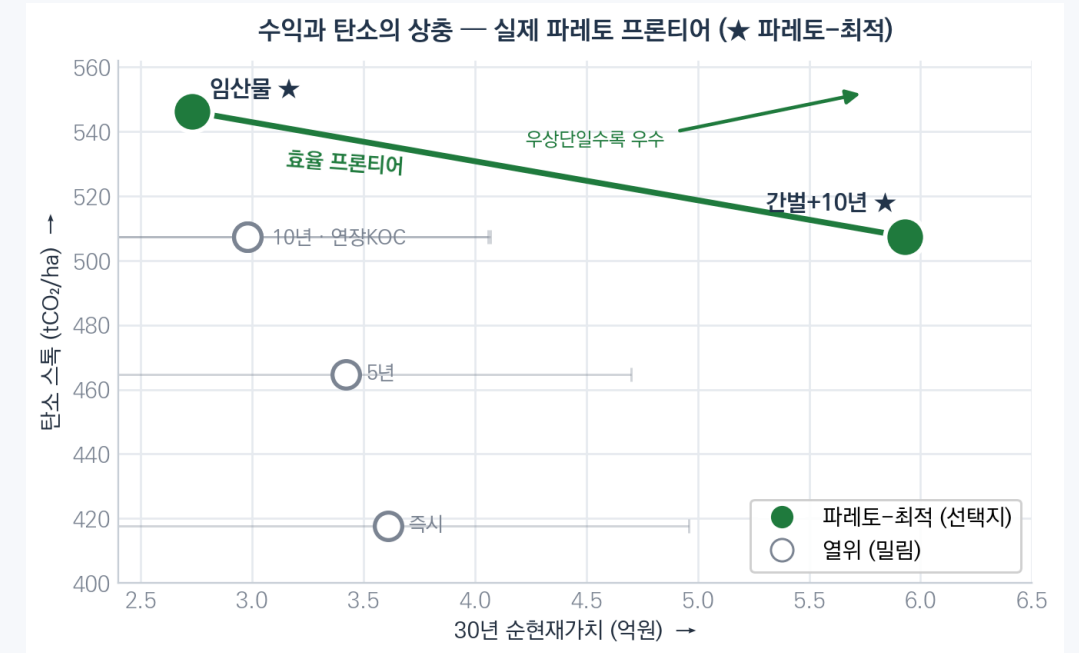


그림 8-9. 오대리 필지의 여섯 시나리오 NPV와 수익·탄소 파레토

같은 산을 두고 여섯 갈래 시나리오를 같은 조건에서 비교.

‘벌목시 목재수익’과 ‘존치시 탄소·등급 수익’을 나란히 놓고, 수익뿐 아니라 불확실성·손실확률까지 함께 제시.

- 해당 필지에선 **간벌+10년이 최적(≈5.9억)**으로 산출.

민감도 분석 : 요인별 NPV 변동폭

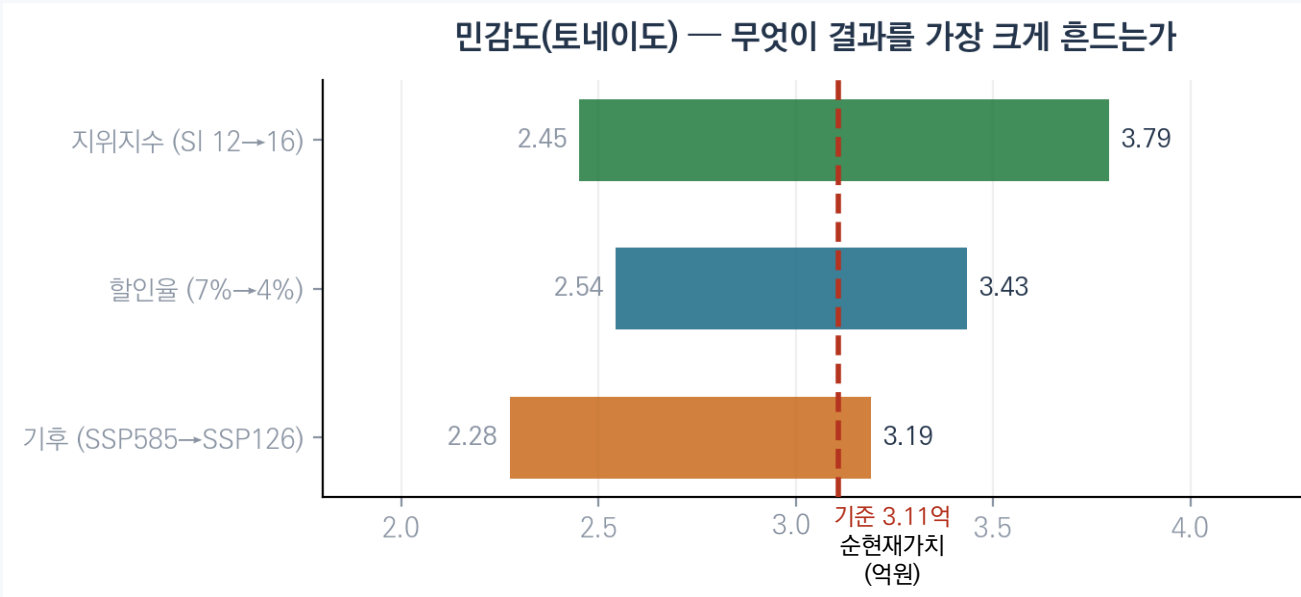


그림 10. 민감도 산출 — 기준 3.11억 대비 요인별 변동

5대 변수별 민감도 검증

- 지위지수가 결과를 **가장 크게 좌우** (2.45↔3.79억)
- 할인율 1%p가 수천만 원 차이 (2.54↔3.43억)
- 기후(SSP)는 상대적으로 완만 (2.28↔3.19억)
- 탄소가격은 아직 산주 문턱(WTA) 아래라 현재 NPV
엔 영향 없음, 돌파 시 활성화
- HWP 반감기·시나리오까지
5차원 민감도를 코드로 자동 산출

D 경제성 계산에 필요한 외부 자료를 자동 수집·매칭

가격·시세

- 등급별 원목값 (임업진흥원 7수종 6등급)
- 배출권 시세 (공공데이터 KAU 일별)
- 산주가 팔 의향 가격 **WTA 17,039원**

비용·법령

- 벌채·집재·운반 비용 (표준품셈)
- 법정 기준벌기령
- 간벌·조림 보조 단가

운영표준 자동 검색

- 산림탄소상쇄 안내서 281개 문단·8개 사업유형
- 내 산에 맞는 사업유형을 **자동 매칭**
- 등록 요건·다음 단계 안내

결론

비전문가가 해석하기 어려운 자료들을 **산주 임지 조건에 맞춰 자동으로 모아 경제성 계산에 공급**

MOFOM 웹 대시보드 (실제 구현 화면)



그림 11. 임야 요약·다섯 시나리오·파레토·곡선·상세표 실제 구현 화면

E 산주가 보는 화면과 설명

- 한 화면 대시보드
 - 임야 상태·여섯 시나리오·수익·유동성 상충·30년 탄소/생장 곡선·등급 변화·상세표를 함께 표시
- 실시간 진행 표시
 - 다섯 모듈이 차례로 작동하는 과정을 화면 위에 표시
- 언어모델 설명
 - 계산이 끝난 결과만 받아 설명 - 수치는 모듈의 계산값을 그대로 인용해 환각 현상(Hallucination) 방지
- 맞춤 PDF 보고서
 - 현황·권장안·시장·등록 가능성·다음 단계 제안을 요약하여 보고서 자동 생성

04. 데이터 활용

국립산림과학원 데이터를 핵심 입력으로 사용 — 산악기상 · 탄소흡수량 표준 · 국가산림자원조사(NFI)

국립산림과학원	산림청·임업진흥원	위성·원격탐사	공공데이터·법령
■ 국가산림자원조사 NFI (총북 4.7만 그루) ■ 탄소흡수량 표준 ■ 산악기상정보 mtweather	■ 임분수확표 (입목간재적 1.6만 행) ■ 등급별 원목가격 (7×6) ■ 표준품셈 · 기준벌기령	■ NASA GEDI 라이다 (1.1만) ■ Sentinel · ALOS-2 ■ 기후 NEX-GDDP SSP	■ 배출권 KAU 일별 증가 ■ VWorld 필지 경계 ■ 법령 · 산림탄소상쇄 표준

- 여러 기관에 흩어진 자료를 하나로 엮되, **위성이 낸 오차 범위가 경제성 계산의 불확실성으로 이어지도록** 설계.
- 근거 없는 가정 없이 데이터가 데이터로 이어지며, 모든 출처·재현 절차를 공개 저장소에 밝혀 누구나 같은 결과를 확인 가능.

04. 독창성

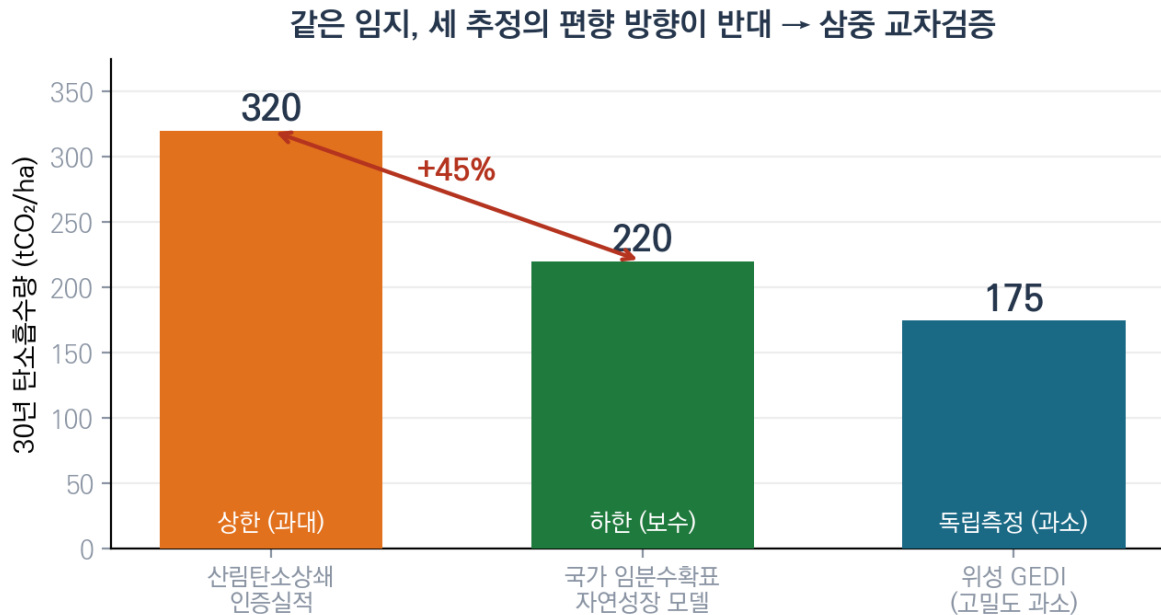
기존 서비스·연구	기존 연구의 한계점	기존 연구와 MOFOM 차별점
임업정보 조회	임분 현황 정보 제공에 한정 : 경영적 함의 미제시	위성→30년 예측→여섯 시나리오 값→언어모델 설명을 한 흐름으로
위성·딥러닝 탐지	탐지·추정 단계에서 경영 의사결정으로의 연계 부재	경영 의사결정 지원이 목적 -> 원격탐사는 입력 변수의 하나
탄소흡수 추정	탄소량을 구하는 데서 끝	탄소는 땅값을 이루는 한 요소 ->최종 답은 산주의 결정
산림 챗봇	일반적 안내, 실제 계산 없음	실제 계산 결과를 근거로 인용해 설명하는 의사결정 엔진

결론

새 알고리즘을 만든 것이 아니라, 분산된 정보와 모형을 한국 실데이터 위에서 산주·임지 단위 하나의 의사결정 서비스로 이어 국내에서 최초로 제시

04. 핵심 결과 ①

같은 임지의 탄소량을 세 방법으로 재면 **치우침의 방향이 서로 반대** - 세 값을 맞대어 원인을 짚으면 한 방법에 기댈 때보다 신뢰도가 향상됨.



- **인증실적은 높게**
- 산림탄소상쇄 인증실적이 자연성장 모델보다 약 +45% 큼
→ 상한으로 활용
- **수확표는 높게**
- 국가 수확표 등급이 실측보다 상위등급 약 +123% 과대
→ 실측으로 다시 맞춤
- **위성은 낮게**
- 위성이 뺄뺄한 침엽수림을 과소추정(외부검증 $R^2 = -0.187$)
→ 적용 범위 명시

결론

보은 오대리 25.6ha 인증사업에서 **원인을 삼중으로 확인** — 모델 220 vs 인증 320, 안전한 보수적 오차

04. 핵심 결과 ②

배출권(KAU) 증가와 산주 수용의사금액

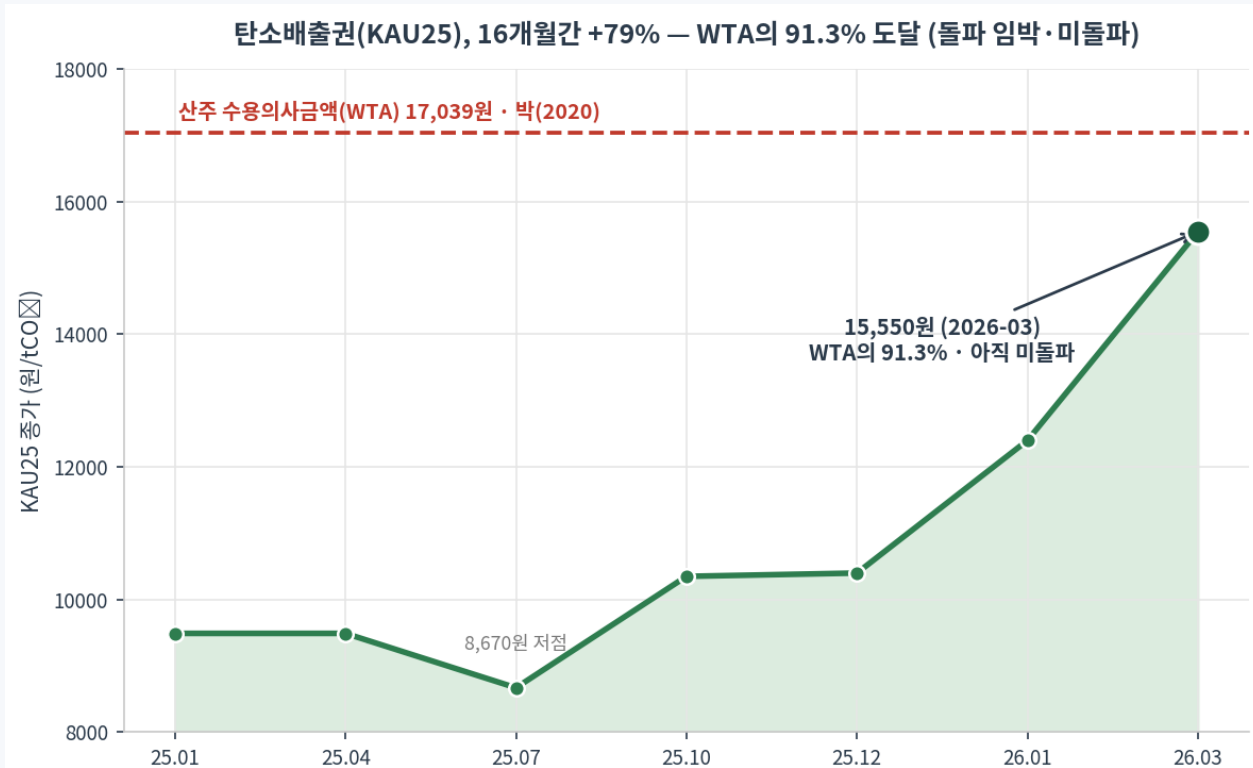


그림 12. 배출권값이 산주가 팔 의향 가격의 96%까지 근접

+ 79%

16개월간 (8,670 -> 15,550)

92%

산주 수용의사금액(17,039원) 대비

- 영세 산주에게 탄소시장은 접근이 어려운 영역이었음.
- 배출권 가격이 산주의 판매 유인가격에 근접함에 따라, 탄소수익 창출이 현실적 선택지로 부상할 가능성이 제기됨.
- 현 시점에서는 아직 임계점에 도달하지 않았으므로 탄소수익을 보수적으로 0으로 가정하나, 유상할당 비중을 확대하는 제4차 배출권거래제 계획을 고려할 때 이러한 전환은 머지않아 도래할 것으로 전망됨.

04. 검증 및 재현성

234개

전 모듈 단위 테스트 통과

라이브

배포된 웹 서비스로 접속 가능

4필지

실제 인증사업으로 대조 검증

공개

코드·데이터·재현 절차 전부 공개

- 입력 경계·법정 기준별기령 제약·수치 안정성을 234개 테스트가 자동 검증 — 결과의 신뢰성을 코드로 뒷받침
- 실제 산림탄소상쇄 인증사업 4곳(보은·진안)과 대조하여 **모델 220 vs 인증 320, 4곳 모두 +45%로 일관**
- 6개 대표 필지 전체를 자동으로 작동시켜 **시나리오·파레토·추천을 재현**
- 모든 데이터 출처·라이선스·재현 절차를 저장소에 문서화 → **제3자가 동일 결과를 재현**
- ‘추측이 아닌 데이터 진단’ - 이상치는 근본 원인까지 추적하고 ablation으로 변수 유효성 확인

웹 대시보드 — 결과 통합 시각화와 설명



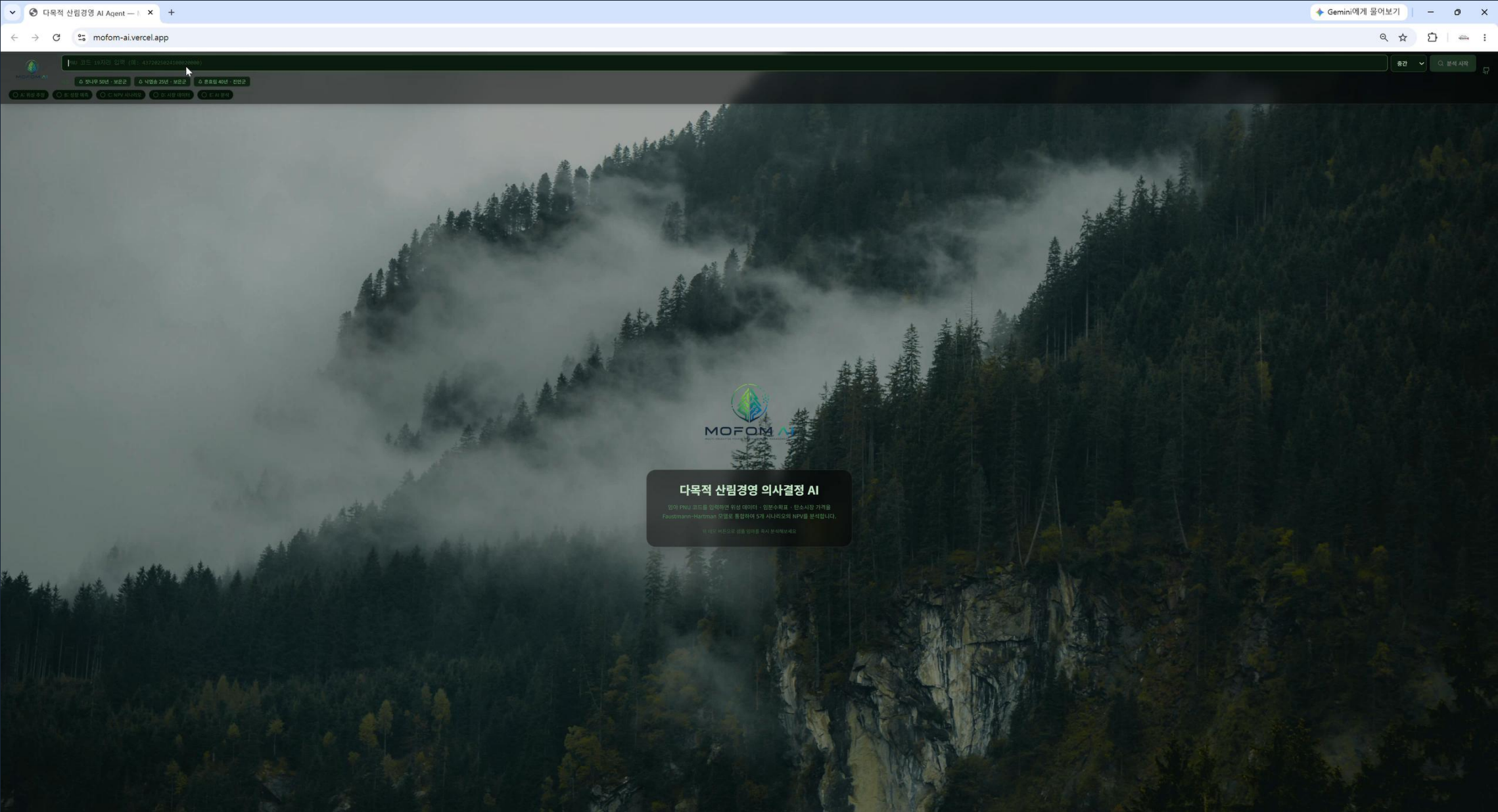
그림 13. 라이브 웹 대시보드

자동 생성 PDF 보고서



그림 14. 산주 맞춤 보고서

05. 서비스 구현 : 실사용 시연



05. 기대효과와 발전 : 방치된 사유림을 탄소순환으로

1 한 필지의 선택이 만드는 차이

1,543 만원

‘10년 후 벌채’가 ‘즉시 벌채’보다 만든
ha당 가치 차이(대표 임지)

영세 사유림이 전국에 분포함을
고려하면, 판단 하나를 교정하는
것만으로 큰 누적 효과를 누림

정책·사회 기여

- ‘벌채하여 순환’과 ‘벌채하지 않고 존치’ 두 정책의 방향성 충돌을
임지 단위 데이터로 시각화
- 산림조합·임업진흥원 상담과 연결시 전문지식 없이도 경영안
검토 가능
- ‘산주 단위 의사결정 지원’을 **새 사업유형으로 제도화 제안**

단계별 발전 로드맵



MOFOM : 다목적 산림경영 의사결정 지원 AI

흩어져 있던 위성·생장·경제성·시장·설명을 하나로 이어, 산림경영 판단을 산주의 손에.

- 위성 분석에서 산주 화면까지 — 실제로 구동되고 234개 검사로 확인한 서비스로 구현
- 세 방법의 편향을 맞댄 교차검증과 민감도·재현성으로 결과의 강건함을 스스로 검증
- 국립산림과학원 데이터를 중심에 두어, 방치된 사유림을 탄소순환으로 잇는 판단 근거

산림의 국민(국민대학교) 최희도 · 나정우 · 하수범 · 김민석

라이브 mofom-ai.vercel.app 코드 github.com/jwn6174-crypto/forest-ai-agent